# সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 7.2: ব্যবহারিক জ্যামিতি

অধ্যায় ৭: ব্যবহারিক জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. একটি চতুর্ভুজের তিনটি কোণ 106°, 110° ও 105° হলে চতুর্থ কোণ কত?** (সহজ)

(ক) 29° (খ) 39°
(গ) 141° (ঘ) 49°

**২. সামান্তরিকের একটি কোণ 57° হলে এর সন্নিহিত কোণ কত?** (সহজ)

(ক) 57° (খ) 123°
(গ) 33° (ঘ) 303°

**৩. সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলো কেমন?** (সহজ)

(ক) সম্পূরক (খ) অসমান
(গ) সমান (ঘ) পূরক

**৪. একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 44 সেমি। প্রতিটি বাহু কত?** (সহজ)

(ক) 12 সেমি (খ) 11 সেমি
(গ) 22 সেমি (ঘ) 44 সেমি

**৫. একটি চতুর্ভুজের তিনটি কোণ 117°, 71° ও 51° হলে চতুর্থ কোণ কত?** (সহজ)

(ক) 121° (খ) 131°
(গ) 111° (ঘ) 59°

**৬. আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় সম্পর্কে কোনটি সত্য?** (সহজ)

(ক) পরস্পর লম্ব (খ) বাহুর সমান
(গ) অসমান (ঘ) সমান

**৭. একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা 28 সেমি। প্রতিটি বাহু কত?** (সহজ)

(ক) 8 সেমি (খ) 14 সেমি
(গ) 7 সেমি (ঘ) 28 সেমি

**৮. একটি চতুর্ভুজের তিনটি কোণ 79°, 117° ও 54° হলে চতুর্থ কোণ কত?** (সহজ)

(ক) 120° (খ) 70°
(গ) 110° (ঘ) 100°

**৯. একটি চতুর্ভুজের তিনটি কোণ 91°, 61° ও 95° হলে চতুর্থ কোণ কত?** (সহজ)

(ক) 123° (খ) 67°
(গ) 103° (ঘ) 113°

**১০. একটি চতুর্ভুজের তিনটি কোণ 90°, 112° ও 80° হলে চতুর্থ কোণ কত?** (সহজ)

(ক) 78° (খ) 88°
(গ) 68° (ঘ) 102°

**১১. সামান্তরিকের একটি কোণ 106° হলে এর সন্নিহিত কোণ কত?** (সহজ)

(ক) 106° (খ) 16°
(গ) 254° (ঘ) 74°

**১২. চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি কত?** (সহজ)

(ক) 360° (খ) 270°
(গ) 540° (ঘ) 180°

**১৩. সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত কোণ (4x + 24)° ও 40° হলে x = কত?** (মধ্যম)

(ক) 29 (খ) 30
(গ) 28 (ঘ) 31

**১৪. একটি চতুর্ভুজের কোণগুলোর অনুপাত 1 : 2 : 3 : 4 হলে বৃহত্তম কোণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 36° (খ) 144°
(গ) 154° (ঘ) 72°

**১৫. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 16 সেমি ও প্রস্থ 12 সেমি হলে কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 21 সেমি (খ) 19 সেমি
(গ) 20 সেমি (ঘ) 28 সেমি

**১৬. একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ 15 সেমি এবং এক বাহু 9 সেমি হলে অপর বাহু কত?** (মধ্যম)

(ক) 6 সেমি (খ) 14 সেমি
(গ) 13 সেমি (ঘ) 12 সেমি

**১৭. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় 10 সেমি ও 24 সেমি হলে প্রতিটি বাহু কত?** (মধ্যম)

(ক) 14 সেমি (খ) 12 সেমি
(গ) 13 সেমি (ঘ) 17 সেমি

**১৮. সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত কোণ (4x + 6)° ও 54° হলে x = কত?** (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 29
(গ) 31 (ঘ) 32

**১৯. 8 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 64 সেমি (খ) 16 সেমি
(গ) 8√2 সেমি (ঘ) 8√3 সেমি

**২০. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় 6 সেমি ও 8 সেমি হলে প্রতিটি বাহু কত?** (মধ্যম)

(ক) 5 সেমি (খ) 7 সেমি
(গ) 4 সেমি (ঘ) 6 সেমি

**২১. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 15 সেমি ও প্রস্থ 8 সেমি হলে কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 23 সেমি (খ) 17 সেমি
(গ) 18 সেমি (ঘ) 16 সেমি

**২২. একটি চতুর্ভুজের কোণগুলোর অনুপাত 1 : 3 : 5 : 3 হলে বৃহত্তম কোণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 75° (খ) 30°
(গ) 160° (ঘ) 150°

**২৩. 11 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 11√2 সেমি (খ) 11√3 সেমি
(গ) 22 সেমি (ঘ) 121 সেমি

**২৪. 9 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 9√2 সেমি (খ) 9√3 সেমি
(গ) 18 সেমি (ঘ) 81 সেমি

**২৫. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 12 সেমি ও প্রস্থ 9 সেমি হলে কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 16 সেমি (খ) 15 সেমি
(গ) 21 সেমি (ঘ) 14 সেমি

**২৬. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় 18 সেমি ও 24 সেমি হলে প্রতিটি বাহু কত?** (মধ্যম)

(ক) 16 সেমি (খ) 15 সেমি
(গ) 21 সেমি (ঘ) 12 সেমি

**২৭. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 4 সেমি ও প্রস্থ 3 সেমি হলে কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 7 সেমি (খ) 6 সেমি
(গ) 5 সেমি (ঘ) 4 সেমি

**২৮. একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ 10 সেমি এবং এক বাহু 6 সেমি হলে অপর বাহু কত?** (মধ্যম)

(ক) 4 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 8 সেমি (ঘ) 9 সেমি

**২৯. সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত কোণ (2x + 10)° ও 116° হলে x = কত?** (মধ্যম)

(ক) 27 (খ) 28
(গ) 29 (ঘ) 26

**৩০. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 24 সেমি ও প্রস্থ 7 সেমি হলে কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 25 সেমি (খ) 31 সেমি
(গ) 26 সেমি (ঘ) 24 সেমি

**৩১. 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কত?** (মধ্যম)

(ক) 6√3 সেমি (খ) 12 সেমি
(গ) 36 সেমি (ঘ) 6√2 সেমি

**৩২. একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ 25 সেমি এবং এক বাহু 7 সেমি হলে অপর বাহু কত?** (মধ্যম)

(ক) 24 সেমি (খ) 25 সেমি
(গ) 26 সেমি (ঘ) 18 সেমি

**৩৩. রম্বসের একটি কোণ 74° হলে এর একটি কর্ণ ওই কোণকে কত ডিগ্রির দুটি কোণে ভাগ করে?** (কঠিন)

(ক) 74° (খ) 42°
(গ) 37° (ঘ) 53°

**৩৪. ABCD ট্রাপিজিয়ামে AB ∥ DC এবং ∠A = 58° হলে ∠D = কত?** (কঠিন)

(ক) 90° (খ) 58°
(গ) 302° (ঘ) 122°

**৩৫. ABCD ট্রাপিজিয়ামে AB ∥ DC এবং ∠A = 94° হলে ∠D = কত?** (কঠিন)

(ক) 266° (খ) 90°
(গ) 94° (ঘ) 86°

**৩৬. রম্বসের একটি কোণ 114° হলে এর একটি কর্ণ ওই কোণকে কত ডিগ্রির দুটি কোণে ভাগ করে?** (কঠিন)

(ক) 57° (খ) 33°
(গ) 62° (ঘ) 114°

**৩৭. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণ 10√2 সেমি হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি?** (কঠিন)

(ক) 201 (খ) 100
(গ) 40 (ঘ) 200

**৩৮. ABCD ট্রাপিজিয়ামে AB ∥ DC এবং ∠A = 109° হলে ∠D = কত?** (কঠিন)

(ক) 109° (খ) 71°
(গ) 251° (ঘ) 90°

**৩৯. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণ 3√2 সেমি হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি?** (কঠিন)

(ক) 19 (খ) 9
(গ) 18 (ঘ) 12

**৪০. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় 16 সেমি ও 30 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি?** (কঠিন)

(ক) 46 (খ) 480
(গ) 120 (ঘ) 240

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. **খ** | ২. **খ** | ৩. **গ** | ৪. **খ** | ৫. **ক** | ৬. **ঘ** | ৭. **গ** | ৮. **গ** | ৯. **ঘ** | ১০. **ক** |
| ১১. **ঘ** | ১২. **ক** | ১৩. **ক** | ১৪. **খ** | ১৫. **গ** | ১৬. **ঘ** | ১৭. **গ** | ১৮. **ক** | ১৯. **গ** | ২০. **ক** |
| ২১. **খ** | ২২. **ঘ** | ২৩. **ক** | ২৪. **ক** | ২৫. **খ** | ২৬. **খ** | ২৭. **গ** | ২৮. **গ** | ২৯. **ক** | ৩০. **ক** |
| ৩১. **ঘ** | ৩২. **ক** | ৩৩. **গ** | ৩৪. **ঘ** | ৩৫. **ঘ** | ৩৬. **ক** | ৩৭. **খ** | ৩৮. **খ** | ৩৯. **খ** | ৪০. **ঘ** |

## ব্যাখ্যা

১. **(খ) 39°** — 360° − 321° = 39°।

২. **(খ) 123°** — সন্নিহিত কোণ সম্পূরক।

৩. **(গ) সমান** — সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্য।

৪. **(খ) 11 সেমি** — 44 ÷ 4 = 11।

৫. **(ক) 121°** — 360° − 239° = 121°।

৬. **(ঘ) সমান** — আয়তের কর্ণ সমান।

৭. **(গ) 7 সেমি** — 28 ÷ 4 = 7।

৮. **(গ) 110°** — 360° − 250° = 110°।

৯. **(ঘ) 113°** — 360° − 247° = 113°।

১০. **(ক) 78°** — 360° − 282° = 78°।

১১. **(ঘ) 74°** — সন্নিহিত কোণ সম্পূরক।

১২. **(ক) 360°** — দুটি ত্রিভুজে ভাগ করে।

১৩. **(ক) 29** — 4x + 24 + 40 = 180 ⇒ x = 29।

১৪. **(খ) 144°** — প্রতি অংশ 36°; বৃহত্তম 144°।

১৫. **(গ) 20 সেমি** — √(16² + 12²) = 20।

১৬. **(ঘ) 12 সেমি** — √(15² − 9²) = 12।

১৭. **(গ) 13 সেমি** — √((10/2)² + (24/2)²) = 13।

১৮. **(ক) 30** — 4x + 6 + 54 = 180 ⇒ x = 30।

১৯. **(গ) 8√2 সেমি** — 8√2।

২০. **(ক) 5 সেমি** — √((6/2)² + (8/2)²) = 5।

২১. **(খ) 17 সেমি** — √(15² + 8²) = 17।

২২. **(ঘ) 150°** — প্রতি অংশ 30°; বৃহত্তম 150°।

২৩. **(ক) 11√2 সেমি** — 11√2।

২৪. **(ক) 9√2 সেমি** — 9√2।

২৫. **(খ) 15 সেমি** — √(12² + 9²) = 15।

২৬. **(খ) 15 সেমি** — √((18/2)² + (24/2)²) = 15।

২৭. **(গ) 5 সেমি** — √(4² + 3²) = 5।

২৮. **(গ) 8 সেমি** — √(10² − 6²) = 8।

২৯. **(ক) 27** — 2x + 10 + 116 = 180 ⇒ x = 27।

৩০. **(ক) 25 সেমি** — √(24² + 7²) = 25।

৩১. **(ঘ) 6√2 সেমি** — 6√2।

৩২. **(ক) 24 সেমি** — √(25² − 7²) = 24।

৩৩. **(গ) 37°** — রম্বসের কর্ণ কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

৩৪. **(ঘ) 122°** — সমান্তরাল বাহুর একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ সম্পূরক।

৩৫. **(ঘ) 86°** — সমান্তরাল বাহুর একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ সম্পূরক।

৩৬. **(ক) 57°** — রম্বসের কর্ণ কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

৩৭. **(খ) 100** — বাহু = কর্ণ/√2 = 10; ক্ষেত্রফল 100।

৩৮. **(খ) 71°** — সমান্তরাল বাহুর একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ সম্পূরক।

৩৯. **(খ) 9** — বাহু = কর্ণ/√2 = 3; ক্ষেত্রফল 9।

৪০. **(ঘ) 240** — ½ × 16 × 30 = 240।